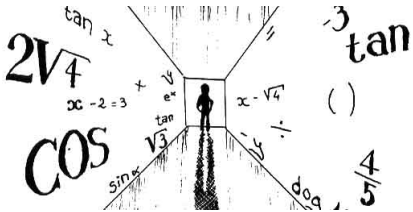
esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

AA3: Équations différentielles linéaires du premier ordre





Plan

1 Equations différentielles linéaires du premier ordre sans second membre

2 Equations différentielles linéaires du premier ordre avec second membre

Equation différentielle linéaire du premier ordre

Définition

On appelle **équation différentielle linéaire du premier ordre** une équation différentielle sous la forme:

$$(E) : a(x)y' + b(x)y = c(x),$$

avec a, b et c sont des fonctions réelles continues sur un interval $I \subset \mathbb{R}$.

Equation différentielle linéaire du premier ordre

Définition

On appelle **équation différentielle linéaire du premier ordre** une équation différentielle sous la forme:

$$(E) : a(x)y' + b(x)y = c(x),$$

avec a, b et c sont des fonctions réelles continues sur un interval $I \subset \mathbb{R}$.

Remarques :

- Dans la suite, on supposera que $a(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.
  On peut réecrire (E) sous la forme suivante:

$$(E) : y' + f(x)y = g(x),$$

avec $f(x) = \dfrac{b(x)}{a(x)}$ et $g(x) = \dfrac{c(x)}{a(x)}$, $\forall x \in I$.

Equation différentielle linéaire du premier ordre

Définition

On appelle **équation différentielle linéaire du premier ordre** une équation différentielle sous la forme:

$$(E) : a(x)y' + b(x)y = c(x),$$

avec a, b et c sont des fonctions réelles continues sur un interval $I \subset \mathbb{R}$.

Remarques :

- Dans la suite, on supposera que $a(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.
  On peut réecrire (E) sous la forme suivante:

$$(E) : y' + f(x)y = g(x),$$

  avec $f(x) = \dfrac{b(x)}{a(x)}$ et $g(x) = \dfrac{c(x)}{a(x)}$, $\forall x \in I$.
- La fonction g est dite **le second membre** de l'équation différentielle.



Equations sans second membre

- Si le second membre g de l'équation (E) est nul, alors l'équation est dite **sans second membre** ou **homogène**:

$$(E_h) : y' + f(x)y = 0.$$



Equations sans second membre

- Si le second membre g de l'équation (E) est nul, alors l'équation est dite **sans second membre** ou **homogène**:

$$(E_h) : y' + f(x)y = 0.$$

- La solution de cette équation est donnée par le théorème suivant:

Théorème

Soit f une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.
La solution générale de l'équation

$$(E_h) : y' + f(x)y = 0$$

est donnée par:

$$y(x) = Ce^{-F(x)}$$

où F est une primitive de f sur I et C est une constante réelle quelconque.



Exercice 1

Résoudre les équations suivantes:

1) $y' + e^x y = 0$ **sur** $\mathbb{R}$.
2) $y' + 3y = 0$ **sur** $\mathbb{R}$.
3) $x^2 y' = 2y$ **sur** $\mathbb{R}^*$.

Exercice 1

Résoudre les équations suivantes:

1) $y' + e^x y = 0$ sur $\mathbb{R}$.
2) $y' + 3y = 0$ sur $\mathbb{R}$.
3) $x^2 y' = 2y$ sur $\mathbb{R}^*$.

Solution

1)

$$y' + e^x y = 0.$$

Exercice 1

Résoudre les équations suivantes:

1) $y' + e^x y = 0$ sur $\mathbb{R}$.
2) $y' + 3y = 0$ sur $\mathbb{R}$.
3) $x^2 y' = 2y$ sur $\mathbb{R}^*$.

Solution

1)

$$y' + e^x y = 0.$$

La solution générale de cette équation est

$$y(x) = Ce^{-F(x)},$$

avec $F(x) = \int e^x \, dx = e^x + k$, $k \in \mathbb{R}$.

Exercice 1

Résoudre les équations suivantes:

1) $y' + e^x y = 0$ sur $\mathbb{R}$.
2) $y' + 3y = 0$ sur $\mathbb{R}$.
3) $x^2 y' = 2y$ sur $\mathbb{R}^*$.

Solution

1)

$$y' + e^x y = 0.$$

La solution générale de cette équation est

$$y(x) = Ce^{-F(x)},$$

avec $F(x) = \int e^x \, dx = e^x + k$, $k \in \mathbb{R}$.
Donc

$$y(x) = Ce^{-e^x - k} = \underbrace{Ce^{-k}}_{C_1} e^{-e^x} \text{ avec } C, C_1 \in \mathbb{R}$$



2)

$$y' + 3y = 0.$$

2)

$$y' + 3y = 0.$$

La solution générale de cette équation est

$$y(x) = Ce^{-F(x)},$$

avec $F(x) = \int 3\,dx = 3x + k$, $k \in \mathbb{R}$.

2)

$$y' + 3y = 0.$$

La solution générale de cette équation est

$$y(x) = Ce^{-F(x)},$$

avec $F(x) = \int 3\,dx = 3x + k$, $k \in \mathbb{R}$.
Donc

$$y(x) = Ce^{-3x-k} = C_1e^{-3x} \text{ avec } C, C_1 \in \mathbb{R}$$

2)

$$y' + 3y = 0.$$

La solution générale de cette équation est

$$y(x) = Ce^{-F(x)},$$

avec $F(x) = \int 3\,dx = 3x + k$, $k \in \mathbb{R}$.
Donc

$$y(x) = Ce^{-3x-k} = C_1e^{-3x} \text{ avec } C, C_1 \in \mathbb{R}$$

3)

$$x^2y' = 2y. \iff y' - \frac{2}{x^2}y = 0$$

2)

$$y' + 3y = 0.$$

La solution générale de cette équation est

$$y(x) = Ce^{-F(x)},$$

avec $F(x) = \int 3\,dx = 3x + k$, $k \in \mathbb{R}$.
Donc

$$y(x) = Ce^{-3x-k} = C_1e^{-3x} \text{ avec } C, C_1 \in \mathbb{R}$$

3)

$$x^2y' = 2y. \iff y' - \frac{2}{x^2}y = 0$$

La solution générale de cette équation est

$$y = Ce^{-F(x)},$$

avec $F(x) = -\int \frac{2}{x^2}\,dx = \frac{2}{x} + k$, $k \in \mathbb{R}$.

2)

$$y' + 3y = 0.$$

La solution générale de cette équation est

$$y(x) = Ce^{-F(x)},$$

avec $F(x) = \int 3\,dx = 3x + k$, $k \in \mathbb{R}$.
Donc

$$y(x) = Ce^{-3x-k} = C_1e^{-3x} \text{ avec } C, C_1 \in \mathbb{R}$$

3)

$$x^2y' = 2y. \iff y' - \frac{2}{x^2}y = 0$$

La solution générale de cette équation est

$$y = Ce^{-F(x)},$$

avec $F(x) = -\int \frac{2}{x^2}\,dx = \frac{2}{x} + k$, $k \in \mathbb{R}$.
Donc

$$y(x) = Ce^{-\frac{2}{x}-k} = C_1e^{-\frac{2}{x}} \text{ avec } C, C_1 \in \mathbb{R}.$$



Equations avec second membre

La solution générale de l'équation différentielle

$$(E) : y' + f(x)y = g(x)$$

est donnée par:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

où :

- y_h est la solution de l'équation homogène (E_h).
- y_p est la solution particulière de l'équation (E).



Recherche d'une solution particulière

Exemple:

Soit l'équation différentielle $(E) : xy' - 2y = 2\ln(x) - 3$.

1) Montrer que la fonction y_p définie sur $]0; +\infty[$ par: $y_p(x) = 1 - \ln(x)$ est une solution de (E).
2) Résoudre l'équation différentielle (E) sur $I =]0; +\infty[$.
3) Déterminer la solution particulière vérifiant que $y(1) = 0$.

Recherche d'une solution particulière

Exemple:

Soit l'équation différentielle $(E) : xy' - 2y = 2\ln(x) - 3$.

1) Montrer que la fonction y_p définie sur $]0; +\infty[$ par: $y_p(x) = 1 - \ln(x)$ est une solution de (E).
2) Résoudre l'équation différentielle (E) sur $I =]0; +\infty[$.
3) Déterminer la solution particulière vérifiant que $y(1) = 0$.

Solution:

1) Montrer que la fonction y_p définie sur $]0; +\infty[$ par: $y_p(x) = 1 - \ln(x)$ est une solution de (E).



Recherche d'une solution particulière

Exemple:

Soit l'équation différentielle $(E) : xy' - 2y = 2\ln(x) - 3$.

1) Montrer que la fonction y_p définie sur $]0;+\infty[$ par: $y_p(x) = 1 - \ln(x)$ est une solution de (E).
2) Résoudre l'équation différentielle (E) sur $I =]0;+\infty[$.
3) Déterminer la solution particulière vérifiant que $y(1) = 0$.

Solution:

1) Montrer que la fonction y_p définie sur $]0;+\infty[$ par: $y_p(x) = 1 - \ln(x)$ est une solution de (E).
   On a $y_p'(x) = -\frac{1}{x}$ donc

$$xy_p'(x) - 2y_p(x) = x(-\frac{1}{x}) - 2(1 - \ln(x)) = 2\ln(x) - 3$$

   d'où y_p est une solution de (E).



2) Résoudre l'équation différentielle (E) sur $I =]0; +\infty[$.



2) **Résoudre l'équation différentielle (E) sur $I =]0; +\infty[$.**
Soit $x \in I =]0; +\infty[$,

$$xy' - 2y = 2\ln(x) - 3 \Leftrightarrow y' - \frac{2}{x}y = \frac{2\ln(x) - 3}{x}.$$



2) Résoudre l'équation différentielle (E) sur $I =]0; +\infty[$.
Soit $x \in I =]0; +\infty[$,

$$xy' - 2y = 2\ln(x) - 3 \Leftrightarrow y' - \frac{2}{x}y = \frac{2\ln(x) - 3}{x}.$$

La solution de l'équation homogène $(E_h) : y' - \frac{2}{x}y = 0$ est

$$y(x) = Ce^{-F(x)},$$

avec $F(x) = -\int \frac{2}{x}\,dx = -2\ln(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$.



2) Résoudre l'équation différentielle (E) sur $I =]0; +\infty[$.
Soit $x \in I =]0; +\infty[$,

$$xy' - 2y = 2\ln(x) - 3 \Leftrightarrow y' - \frac{2}{x}y = \frac{2\ln(x) - 3}{x}.$$

La solution de l'équation homogène $(E_h) : y' - \frac{2}{x}y = 0$ est

$$y(x) = Ce^{-F(x)},$$

avec $F(x) = -\int \frac{2}{x}\, dx = -2\ln(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$.
Donc

$$y(x) = Ce^{2\ln(x)-k} = C_1x^2 \text{ avec } C, C_1 \in \mathbb{R}$$

2) Résoudre l'équation différentielle (E) sur $I =]0; +\infty[$.
Soit $x \in I =]0; +\infty[$,

$$xy' - 2y = 2\ln(x) - 3 \Leftrightarrow y' - \frac{2}{x}y = \frac{2\ln(x) - 3}{x}.$$

La solution de l'équation homogène $(E_h) : y' - \frac{2}{x}y = 0$ est

$$y(x) = Ce^{-F(x)},$$

avec $F(x) = -\int \frac{2}{x}\, dx = -2\ln(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$.
Donc

$$y(x) = Ce^{2\ln(x)-k} = C_1x^2 \text{ avec } C, C_1 \in \mathbb{R}$$

Donc la solution générale de (E) est

$$y(x) = y_p(x) + C_1x^2 = 1 - \ln(x) + C_1x^2$$

2) Résoudre l'équation différentielle (E) sur $I =]0; +\infty[$.
Soit $x \in I =]0; +\infty[$,

$$xy' - 2y = 2\ln(x) - 3 \Leftrightarrow y' - \frac{2}{x}y = \frac{2\ln(x) - 3}{x}.$$

La solution de l'équation homogène $(E_h) : y' - \frac{2}{x}y = 0$ est

$$y(x) = Ce^{-F(x)},$$

avec $F(x) = -\int \frac{2}{x}\, dx = -2\ln(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$.
Donc

$$y(x) = Ce^{2\ln(x)-k} = C_1x^2 \text{ avec } C, C_1 \in \mathbb{R}$$

Donc la solution générale de (E) est

$$y(x) = y_p(x) + C_1x^2 = 1 - \ln(x) + C_1x^2$$



3) Déterminer la solution particulière vérifiant que $y(1) = 0$.



3) Déterminer la solution particulière vérifiant que $y(1) = 0$.
On a

$$y(1) = 0 \Leftrightarrow 1 + C_1 = 0 \Leftrightarrow C_1 = -1$$

donc la solution particulière est

$$y(x) = 1 - \ln(x) - x^2$$



3) Déterminer la solution particulière vérifiant que $y(1) = 0$.
On a

$$y(1) = 0 \Leftrightarrow 1 + C_1 = 0 \Leftrightarrow C_1 = -1$$

donc la solution particulière est

$$y(x) = 1 - \ln(x) - x^2$$

Dans certains exemples, on peut trouver une solution particulière visuellement, mais généralement on doit utiliser:

la méthode de la variation de la constante.



Recherche d'une solution particulière

Méthode de la variation de la constante

Soit l'équation (E) donnée par :

$$(E) : y' + f(x)y = g(x)$$

Recherche d'une solution particulière

Méthode de la variation de la constante

Soit l'équation (E) donnée par :

$$(E) : y' + f(x)y = g(x)$$

1. On résout tout d'abord, l'équation sans second membre associée: on obtient la solution homogène sous la forme

$$y_h(x) = Ce^{-F(x)},$$

où C est une constante réelle.

Recherche d'une solution particulière

Méthode de la variation de la constante

Soit l'équation (E) donnée par :

$$(E) : y' + f(x)y = g(x)$$

1. On résout tout d'abord, l'équation sans second membre associée: on obtient la solution homogène sous la forme

$$y_h(x) = Ce^{-F(x)},$$

où C est une constante réelle.

2. On remplace la constante C par une fonction $C(x)$ que l'on cherchera, on obtient ainsi la forme de la solution particulière donnée par:

$$y_p(x) = C(x)e^{-F(x)}.$$

Recherche d'une solution particulière

Méthode de la variation de la constante

Soit l'équation (E) donnée par :

$$(E) : y' + f(x)y = g(x)$$

1. On résout tout d'abord, l'équation sans second membre associée: on obtient la solution homogène sous la forme

$$y_h(x) = Ce^{-F(x)},$$

où C est une constante réelle.

2. On remplace la constante C par une fonction $C(x)$ que l'on cherchera, on obtient ainsi la forme de la solution particulière donnée par:

$$y_p(x) = C(x)e^{-F(x)}.$$

Comment déterminer $C(x)$?



Déterminer $C(x)$

En remplaçant y_p et y_p' dans l'équation avec second membre (E), on obtient

$$y_p'(x) + f(x)y_p(x) = g(x),$$



Déterminer $C(x)$

En remplaçant y_p et y_p' dans l'équation avec second membre (E), on obtient

$$y_p'(x) + f(x)y_p(x) = g(x),$$

d'où,

$$C'(x)e^{-F(x)} - C(x)F'(x)e^{-F(x)} + f(x)C(x)e^{-F(x)} = g(x),$$



Déterminer $C(x)$

En remplaçant y_p et y_p' dans l'équation avec second membre (E), on obtient

$$y_p'(x) + f(x)y_p(x) = g(x),$$

d'où,

$$C'(x)e^{-F(x)} - C(x)F'(x)e^{-F(x)} + f(x)C(x)e^{-F(x)} = g(x),$$

ainsi, on a

$$C'(x)e^{-F(x)} - C(x)f(x)e^{-F(x)} + f(x)C(x)e^{-F(x)} = g(x).$$

Déterminer $C(x)$

En remplaçant y_p et y_p' dans l'équation avec second membre (E), on obtient

$$y_p'(x) + f(x)y_p(x) = g(x),$$

d'où,

$$C'(x)e^{-F(x)} - C(x)F'(x)e^{-F(x)} + f(x)C(x)e^{-F(x)} = g(x),$$

ainsi, on a

$$C'(x)e^{-F(x)} - C(x)f(x)e^{-F(x)} + f(x)C(x)e^{-F(x)} = g(x).$$

Après simplification, on aura

$$C'(x) = g(x)e^{F(x)},$$

Déterminer $C(x)$

En remplaçant y_p et y_p' dans l'équation avec second membre (E), on obtient

$$y_p'(x) + f(x)y_p(x) = g(x),$$

d'où,

$$C'(x)e^{-F(x)} - C(x)F'(x)e^{-F(x)} + f(x)C(x)e^{-F(x)} = g(x),$$

ainsi, on a

$$C'(x)e^{-F(x)} - C(x)f(x)e^{-F(x)} + f(x)C(x)e^{-F(x)} = g(x).$$

Après simplification, on aura

$$C'(x) = g(x)e^{F(x)},$$

d'où

$$C(x) = \int g(x)e^{F(x)}dx + k,$$

Déterminer $C(x)$

En remplaçant y_p et y_p' dans l'équation avec second membre (E), on obtient

$$y_p'(x) + f(x)y_p(x) = g(x),$$

d'où,

$$C'(x)e^{-F(x)} - C(x)F'(x)e^{-F(x)} + f(x)C(x)e^{-F(x)} = g(x),$$

ainsi, on a

$$C'(x)e^{-F(x)} - C(x)f(x)e^{-F(x)} + f(x)C(x)e^{-F(x)} = g(x).$$

Après simplification, on aura

$$C'(x) = g(x)e^{F(x)},$$

d'où

$$C(x) = \int g(x)e^{F(x)}dx + k,$$

(On prend $k = 0$, puisque on cherche une solution particulière).

Déterminer $C(x)$

En remplaçant y_p et y_p' dans l'équation avec second membre (E), on obtient

$$y_p'(x) + f(x)y_p(x) = g(x),$$

d'où,

$$C'(x)e^{-F(x)} - C(x)F'(x)e^{-F(x)} + f(x)C(x)e^{-F(x)} = g(x),$$

ainsi, on a

$$C'(x)e^{-F(x)} - C(x)f(x)e^{-F(x)} + f(x)C(x)e^{-F(x)} = g(x).$$

Après simplification, on aura

$$C'(x) = g(x)e^{F(x)},$$

d'où

$$C(x) = \int g(x)e^{F(x)}dx + k,$$

(On prend $k = 0$, puisque on cherche une solution particulière).
On en déduit que

$$y_p(x) = \Big(\int g(x)e^{F(x)}dx \Big)e^{-F(x)}.$$

On conclut finalement que la solution générale de (E) est:

$$y(x) = y_h(x) + \left(\int g(x) e^{F(x)} dx \right) e^{-F(x)}. \qquad (1)$$

On conclut finalement que la solution générale de (E) est:

$$y(x) = y_h(x) + \left(\int g(x)e^{F(x)}dx \right) e^{-F(x)}. \quad (1)$$

Théoréme

Pour tout $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$, il existe une unique solution de l'équation différentielle :

$$\begin{cases} y' + f(x)y = g(x) \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

avec f et g sont deux fonctions continues définies sur I.

Exercie 2:

Résoudre les équations différentielles suivantes:

1) $y' + 2xy = x$ **sur** $\mathbb{R}$.
2) $y'(x) + 2y(x) = 1$ **sur** $\mathbb{R}$.
3) $y' + 2xy = 2x, \quad y(0) = 1$ **sur** $\mathbb{R}$.

Exercie 2:

Résoudre les équations différentielles suivantes:

1) $y' + 2xy = x$ **sur** $\mathbb{R}$.
2) $y'(x) + 2y(x) = 1$ **sur** $\mathbb{R}$.
3) $y' + 2xy = 2x, \quad y(0) = 1$ **sur** $\mathbb{R}$.

Solution:

1)

$$(E1) : y' + 2xy = x.$$

Exercie 2:

Résoudre les équations différentielles suivantes:

1) $y' + 2xy = x$ **sur** $\mathbb{R}$.
2) $y'(x) + 2y(x) = 1$ **sur** $\mathbb{R}$.
3) $y' + 2xy = 2x, \quad y(0) = 1$ **sur** $\mathbb{R}$.

Solution:

1)

$$(E1) : y' + 2xy = x.$$

- Soit l'équation homogène $(E1_h) : y' + 2xy = 0$.
  La solution de l'équation $(E1_h)$ est

$$y_h(x) = Ce^{-F(x)},$$

avec $F(x) = \int 2x\, dx = x^2 + k$, $k \in \mathbb{R}$.

Exercie 2:

Résoudre les équations différentielles suivantes:

1) $y' + 2xy = x$ sur $\mathbb{R}$.
2) $y'(x) + 2y(x) = 1$ sur $\mathbb{R}$.
3) $y' + 2xy = 2x, \quad y(0) = 1$ sur $\mathbb{R}$.

Solution:

1)

$$(E1) : y' + 2xy = x.$$

- Soit l'équation homogène $(E1_h) : y' + 2xy = 0$.
  La solution de l'équation $(E1_h)$ est

$$y_h(x) = Ce^{-F(x)},$$

avec $F(x) = \int 2x\, dx = x^2 + k$, $k \in \mathbb{R}$.
Donc

$$y_h(x) = Ce^{-x^2-k} = C_1 e^{-x^2} \text{ avec } C, C_1 \in \mathbb{R}.$$

Exercie 2:

Résoudre les équations différentielles suivantes:

1) $y' + 2xy = x$ sur $\mathbb{R}$.
2) $y'(x) + 2y(x) = 1$ sur $\mathbb{R}$.
3) $y' + 2xy = 2x, \quad y(0) = 1$ sur $\mathbb{R}$.

Solution:

1)

$$(E1) : y' + 2xy = x.$$

- Soit l'équation homogène $(E1_h) : y' + 2xy = 0$.
  La solution de l'équation $(E1_h)$ est

  $$y_h(x) = Ce^{-F(x)},$$

  avec $F(x) = \int 2x\, dx = x^2 + k$, $k \in \mathbb{R}$.
  Donc

  $$y_h(x) = Ce^{-x^2-k} = C_1 e^{-x^2} \text{ avec } C, C_1 \in \mathbb{R}.$$

- En utiliant la méthode de la variation de la constante, la solution particuliére de (E) est sous la forme $y_p(x) = C(x)e^{-x^2}$.
  En remplaçant y_p et y_p' dans l'équation $(E1)$, on obtient

  $$C'(x) = g(x)e^{F(x)} = xe^{x^2},$$

donc

$$C(x) = \frac{1}{2}e^{x^2} + K$$

On prend par exemple $K = 0$ donc

$$y_p(x) = \frac{1}{2}e^{x^2}e^{-x^2} = \frac{1}{2}$$

d'où la solution générale de $(E1)$ est

$$y(x) = C_1 e^{-x^2} + \frac{1}{2}$$

donc

$$C(x) = \frac{1}{2}e^{x^2} + K$$

On prend par exemple $K = 0$ donc

$$y_p(x) = \frac{1}{2}e^{x^2}e^{-x^2} = \frac{1}{2}$$

d'où la solution générale de $(E1)$ est

$$y(x) = C_1 e^{-x^2} + \frac{1}{2}$$

2)

$$(E2) : y'(x) + 2y(x) = 1$$

donc

$$C(x) = \frac{1}{2}e^{x^2} + K$$

On prend par exemple $K = 0$ donc

$$y_p(x) = \frac{1}{2}e^{x^2}e^{-x^2} = \frac{1}{2}$$

d'où la solution générale de $(E1)$ est

$$y(x) = C_1 e^{-x^2} + \frac{1}{2}$$

2)

$$(E2) : y'(x) + 2y(x) = 1$$

- Soit l'équation homogène $(E2_h) : y' + 2y = 0$.
  La solution de l'équation $(E2_h)$ est

  $$y_h(x) = Ce^{-F(x)},$$

  avec $F(x) = \int 2\,dx = 2x + k$, $k \in \mathbb{R}$.

donc

$$C(x) = \frac{1}{2}e^{x^2} + K$$

On prend par exemple $K = 0$ donc

$$y_p(x) = \frac{1}{2}e^{x^2}e^{-x^2} = \frac{1}{2}$$

d'où la solution générale de $(E1)$ est

$$y(x) = C_1 e^{-x^2} + \frac{1}{2}$$

2)

$$(E2) : y'(x) + 2y(x) = 1$$

- Soit l'équation homogène $(E2_h) : y' + 2y = 0$.
  La solution de l'équation $(E2_h)$ est

  $$y_h(x) = Ce^{-F(x)},$$

  avec $F(x) = \int 2\,dx = 2x + k$, $k \in \mathbb{R}$.
  Donc

  $$y_h(x) = Ce^{-2x-k} = C_1 e^{-2x} \text{ avec } C, C_1 \in \mathbb{R}.$$

- En utiliant la méthode de la variation de la constante, la solution particuliére de $(E2)$ est sous la forme $y_p(x) = C(x)e^{-2x}$.
  En remplaçant y_p et y_p' dans l'équation $(E2)$, on obtient

$$C'(x) = g(x)e^{F(x)} = 1e^{2x},$$

donc

$$C(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + K$$

On prend par exemple $K = 0$ donc

$$y_p(x) = \frac{1}{2}e^{2x}e^{-2x} = \frac{1}{2}$$

d'où la solution générale de $(E2)$ est

$$y(x) = \frac{1}{2} + C_1e^{-2x}$$



3)

$$(E3) : y' + 2xy = 2x, \quad y(0) = 1.$$

3)

$$(E3) : y' + 2xy = 2x, \quad y(0) = 1.$$

- Soit l'équation homogène $(E3_h) : y'(x) + 2xy(x) = 0$.
  La solution de l'équation $(E3_h)$ est la même que $(E1_h)$. Donc

$$y_h(x) = C_1 e^{-x^2} \text{ avec } C, C_1 \in \mathbb{R}.$$



3)

$$(E3) : y' + 2xy = 2x, \quad y(0) = 1.$$

- Soit l'équation homogène $(E3_h) : y'(x) + 2xy(x) = 0$.
  La solution de l'équation $(E3_h)$ est la même que $(E1_h)$. Donc

$$y_h(x) = C_1 e^{-x^2} \text{ avec } C, C_1 \in \mathbb{R}.$$

- En utiliant la méthode de la variation de la constante, la solution particuliére de $(E3)$ est sous la forme $y_p(x) = C(x)e^{-x^2}$.
  En remplaçant y_p et y_p' dans l'équation $(E3)$, on obtient

$$C'(x) = g(x)e^{F(x)} = 2xe^{x^2},$$

donc

$$C(x) = e^{x^2} + K$$

On prend par exemple $K = 0$ donc

$$y_p(x) = e^{x^2} e^{-x^2} = 1$$

d'où la solution générale est

$$y(x) = 1 + C_1 e^{-x^2}$$

On prend par exemple $K = 0$ donc

$$y_p(x) = e^{x^2} e^{-x^2} = 1$$

d'où la solution générale est

$$y(x) = 1 + C_1 e^{-x^2}$$

Comme $y(0) = 1$ alors $C_1 = -1$ et donc on obtient

$$y(x) = 1 - e^{-x^2}$$